27/09/2025

SUPERVISION ET GESTION DE PARCS INFORMATIQUE

TP1

Eg Elisee LATHRO, Victor MONEGER, Brandon NANA

Table des matières

PRÉREQUIS TECHNIQUES 2
Infrastructure nécessaire 2
EXERCICE 1 : INSTALLATION ET CONFIGURATION ZABBIX 2
Installation du serveur Zabbix 2
Configuration interface web 4
EXERCICE 2 : DÉPLOIEMENT D'AGENTS ET SUPERVISION 6
Configuration agent Zabbix sur Linux 6
Configuration supervision Windows 7
Supervision réseau SNMP (optionnel si temps) 8
EXERCICE 3 : CONFIGURATION DES ALERTES 9
Création d'un trigger personnalisé 9
Configuration des media types 10
Configuration utilisateur et actions 11
EXERCICE 4 : TABLEAUX DE BORD ET VISUALISATION 12
Création dashboard personnalisé 13
EXERCICE 5 : INTÉGRATION GESTION DE PARC GLPI 16
Installation GLPI 16
Configuration initiale GLPI 17
Configuration inventaire basique 20
SYNTHÈSE ET ÉVALUATION PRATIQUE 21
Checklist de validation 21
Exercice bonus (si temps disponible) ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Questions d'évaluation rapide 22

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Infrastructure nécessaire

- 3 machines virtuelles par binôme d'étudiants :
  - VM1 : Serveur Zabbix + GLPI (Ubuntu Server 24.04, 4GB RAM, 20GB disque)
    - User : zabbix
    - MDP : mdpzabbix
  - VM2 : Serveur Windows (Windows Server 2019/2022, 2GB RAM, 15GB disque) (Optionnel)
  - VM3 : Serveur Linux (Ubuntu Server 24.04, 4GB RAM, 20GB disque)
    - User : ub_server
    - MDP : mdpubserver
- Réseau : Toutes les VMs sur même réseau local (ex: 192.168.100.0/24)
- Accès Internet : Pour téléchargement des packages

EXERCICE 1 : INSTALLATION ET CONFIGURATION ZABBIX

Installation du serveur Zabbix

Objectif : Installer Zabbix Server sur Ubuntu avec interface web

Étapes pratiques :

```
# 1. Connexion à la VM1 (Ubuntu Server)
ssh zabbix@192.168.100.132

# 2. Mise à jour du système
sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y

# 3. Installation du repository Zabbix
sudo wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-
release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update



# 4. Installation des composants Zabbix
```

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y

# 5. Installation et configuration MySQL
sudo apt install mysql-server -y
sudo mysql_secure_installation
```

Configuration de la base de données :

```
sudo mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate
utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by
'passwordzabbix';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

Sur le serveur Zabbix, importez le schéma et les données initiaux. Vous serez invité à saisir votre nouveau mot de passe :

```
# Import du schéma initial
sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz |
mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

# Si ça ne marche pas avec le problème de fichier inexistant,
esaayer : sudo zcat /usr/share/zabbix/sql-
scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-
set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Configuration Zabbix Server :

```
# Édition du fichier de configuration
sudo vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# Modifier les lignes suivantes :
DBPassword=passwordzabbix
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
```

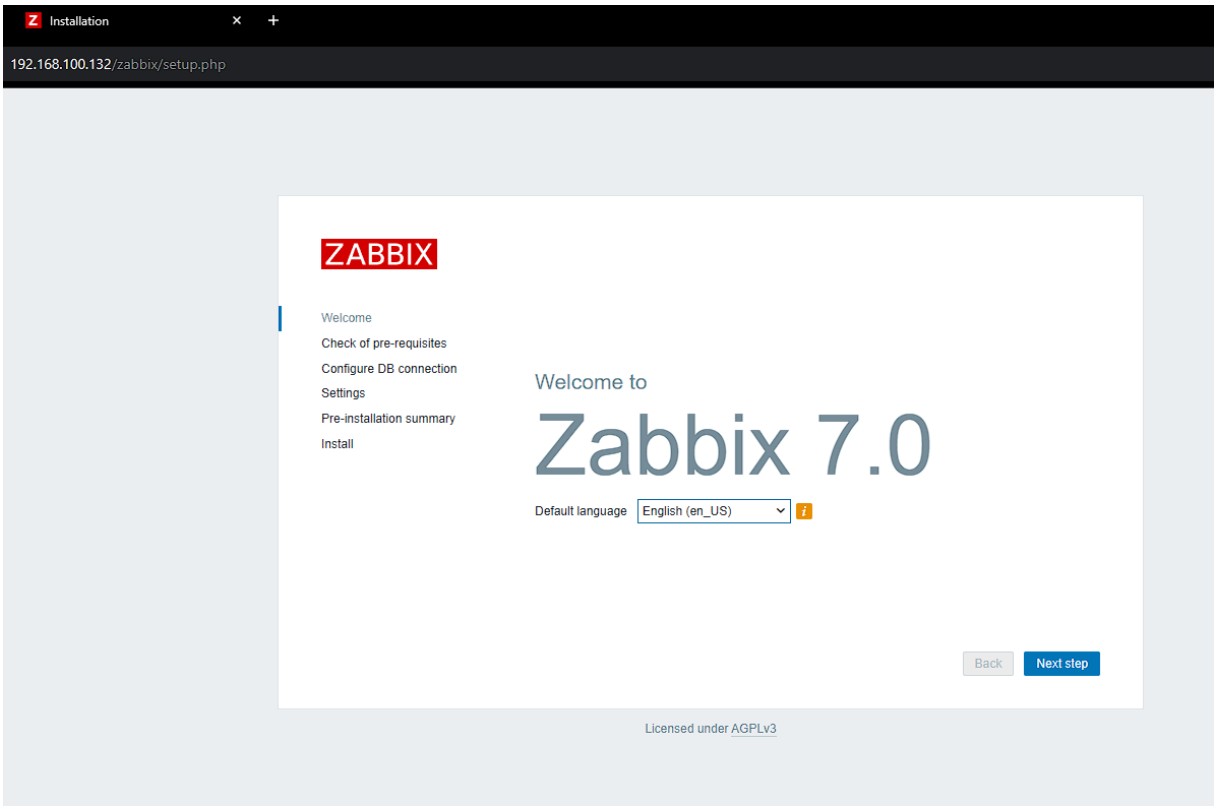
Démarrage des services :

```
# Démarrage et activation des services
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Configuration interface web

Accès à l'interface :

- URL : http://192.168.100.132/zabbix



- Configuration wizard à suivre

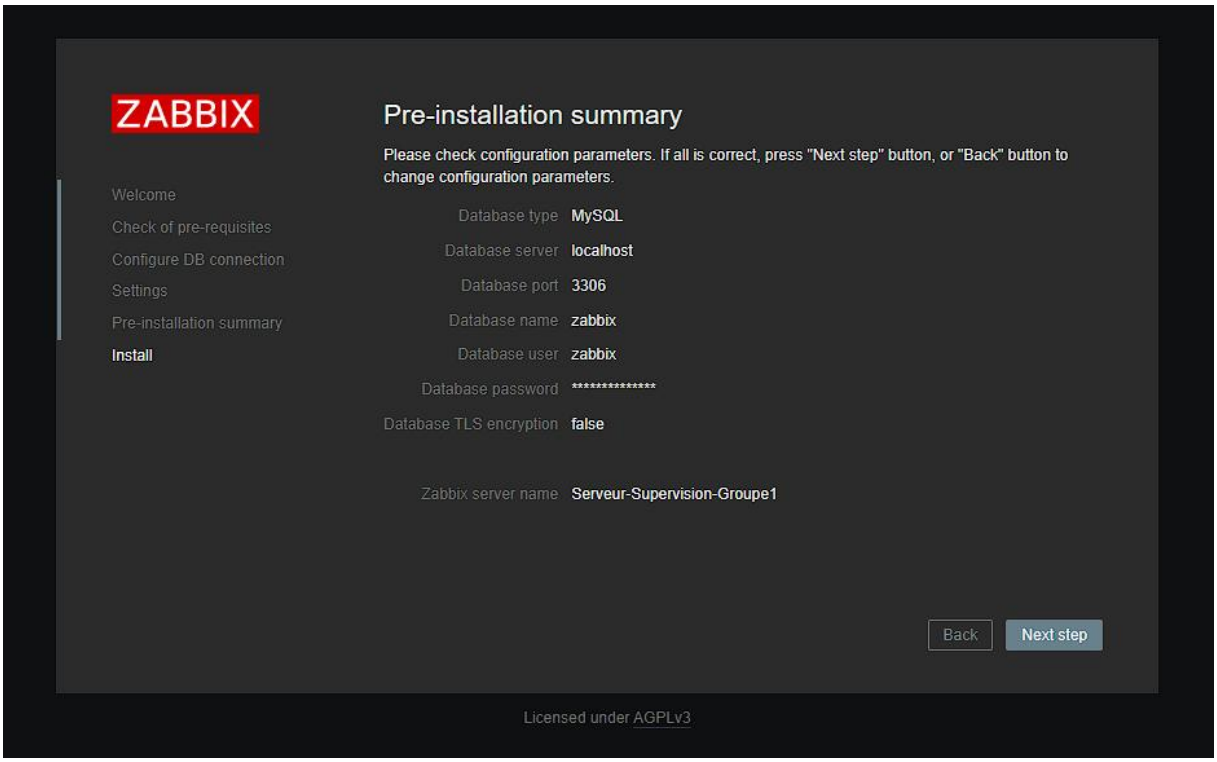
Paramètres de configuration :

Base de données :

- Type : MySQL
- Serveur : localhost
- Port : 3306
- Nom : zabbix
- Utilisateur : zabbix
- Mot de passe : passwordzabbix

Serveur Zabbix :

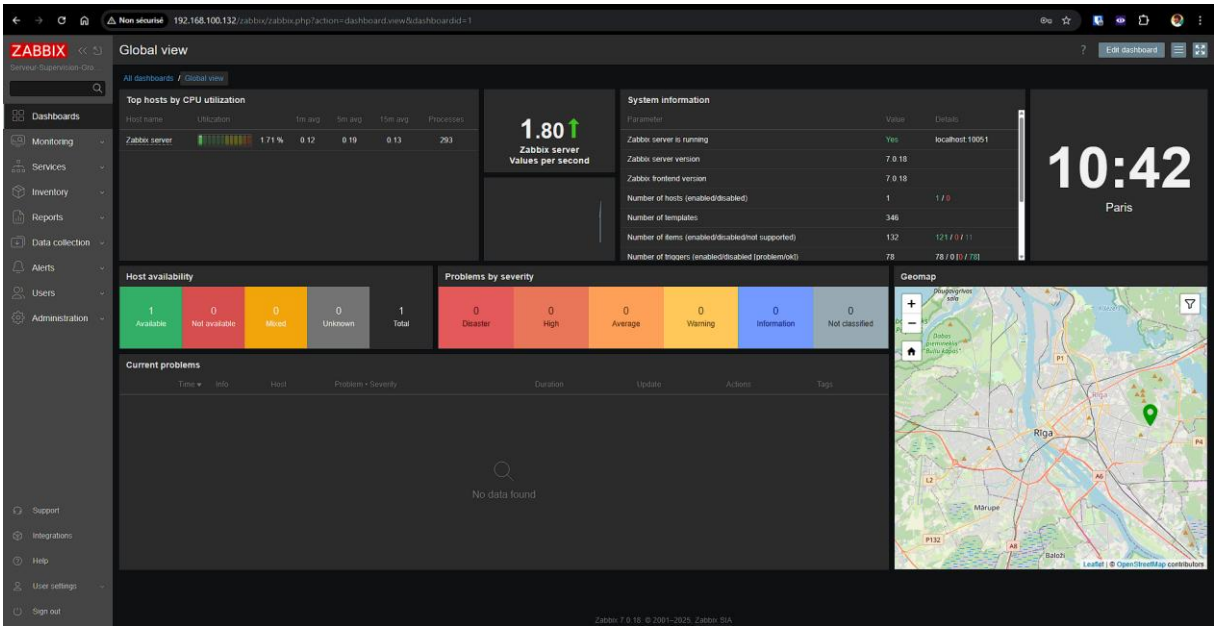
- Nom : Serveur-Supervision-Groupe1



Connexion initiale :

- Login : Admin
- Password : zabbix

!" Point de contrôle : Interface Zabbix accessible avec dashboard par défaut affiché



EXERCICE 2 : DÉPLOIEMENT D'AGENTS ET SUPERVISION

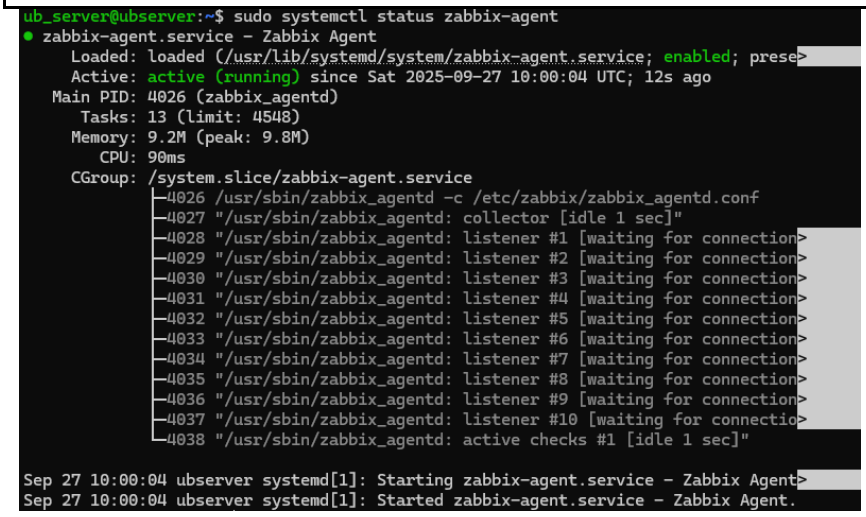
Configuration agent Zabbix sur Linux

Objectif : Surveiller le serveur Ubuntu (VM3) depuis Zabbix

Sur VM3 (serveur Linux à surveiller) :

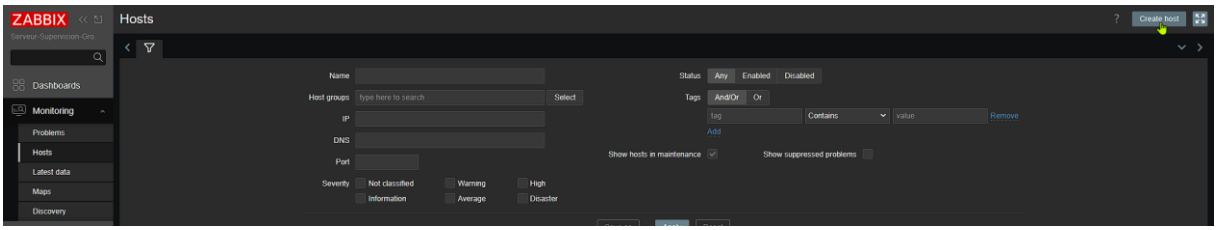
```
# Installation agent Zabbix
sudo apt update
sudo wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent -y

# Configuration agent
sudo vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# Modifier :
Server=192.168.100.132
ServerActive=192.168.100.132
Hostname=Linux-Server-Groupe1
# Redémarrage agent
sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-agent
# Vérification
sudo systemctl status zabbix-agent
```



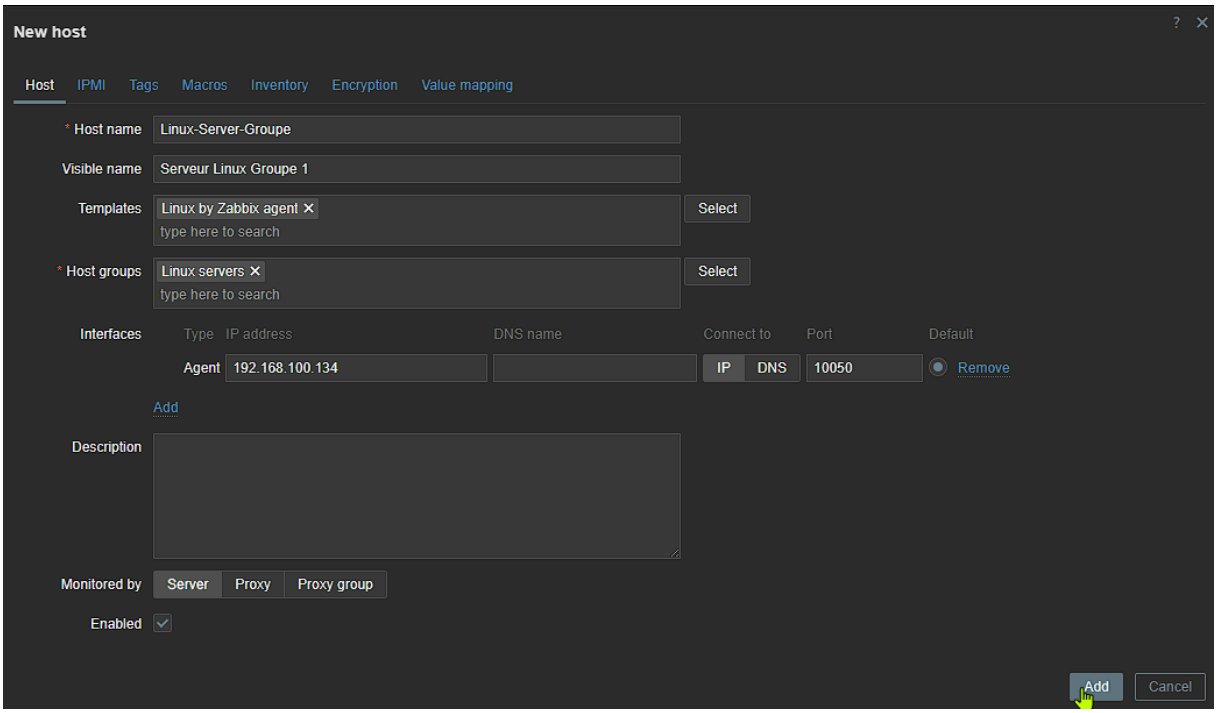
Sur Zabbix Server (interface web) :

1. Monitoring > Hosts > Create host



2. Paramètres :
   - Host name : Linux-Server-Groupe
   - Visible name : Serveur Linux Groupe 1
   - Groups : Linux servers
   - Interfaces :
     - Agent: 192.168.100.133:10050
   - Templates : Ajouter "Linux by Zabbix agent"

5. Cliquer "Add"



Configuration supervision Windows

Objectif : Surveiller le serveur Windows (VM2) via agent

Sur VM2 (Windows Server) :

6. Télécharger Zabbix Agent Windows depuis zabbix.com

7. Installation silencieuse :
8. zabbix_agent-6.4.0-windows-amd64-openssl.msi /S SERVER=192.168.100.132 HOSTNAME=Windows-Server-Groupe1
9. Ou configuration manuelle :
o Éditer C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf
o Server=192.168.100.132
o Hostname=Windows-Server-Groupe1
10. Démarrer le service Zabbix Agent

Invoke-WebRequest -Uri "https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.2/zabbix_agent-7.4.2-windows-amd64-openssl.msi" -OutFile "C:\Temp\zabbix_agent-7.4.2-windows-amd64-openssl.msi" -UseBasicParsing

msiexec.exe /i "C:\Temp\zabbix_agent-7.4.2-windows-amd64.msi" /qn SERVER=192.168.100.132 SERVERACTIVE=192.168.100.132 HOSTNAME=Windows-Server-Groupe1

Get-Service -Name "Zabbix Agent"
Dans Zabbix (interface web) :

1. Configuration > Hosts > Create host
2. Paramètres :
3. Host name: Windows-Server-Groupe1
Visible name: Serveur Windows Groupe 1
Groups: Windows servers
Interfaces: - Agent: 192.168.100.135:10050
4. Templates : Ajouter "Windows by Zabbix agent"

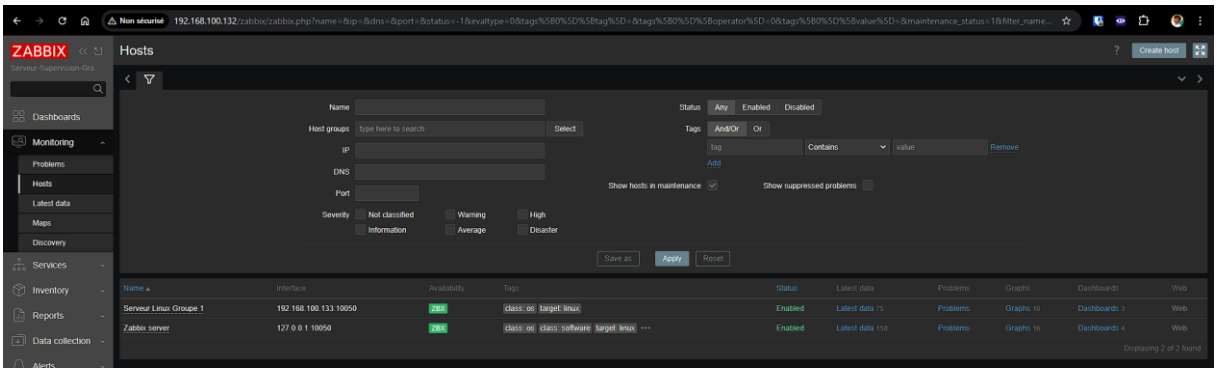
Supervision réseau SNMP (optionnel si temps)

Configuration switch/routeur simulé :

```
# Installation snmpd sur VM3 pour simuler équipement réseau
sudo apt install snmp snmp-mibs-downloader snmpd -y

# Configuration SNMP
sudo vim /etc/snmp/snmpd.conf
# Ajouter : rocommunity public 192.168.100.132
```

!" Point de contrôle : Les 2 hosts apparaissent en vert dans Monitoring > Hosts avec données collectées



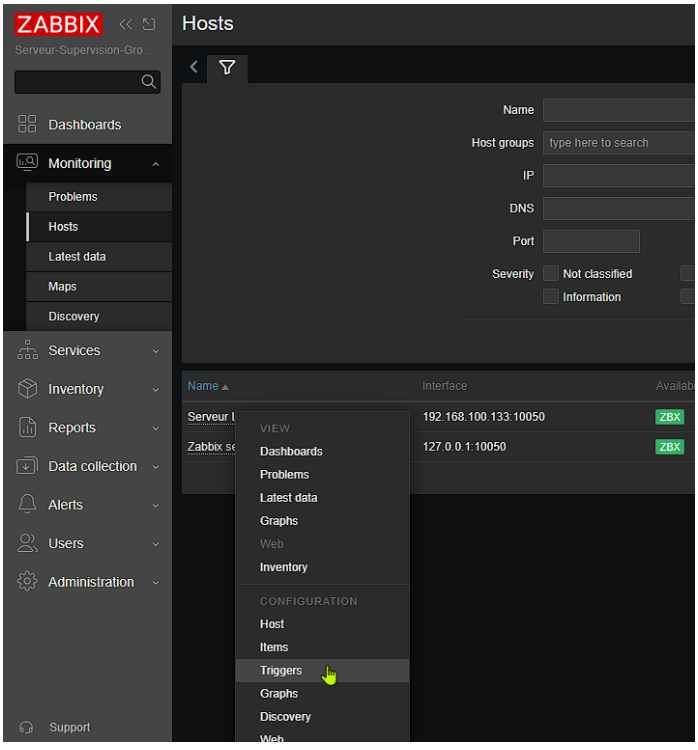
EXERCICE 3 : CONFIGURATION DES ALERTES

Création d'un trigger personnalisé

Objectif : Créer une alerte si CPU > 80% pendant 5 minutes

Étapes :

1. Configuration > Hosts > Serveur Linux Groupe 1 > Triggers

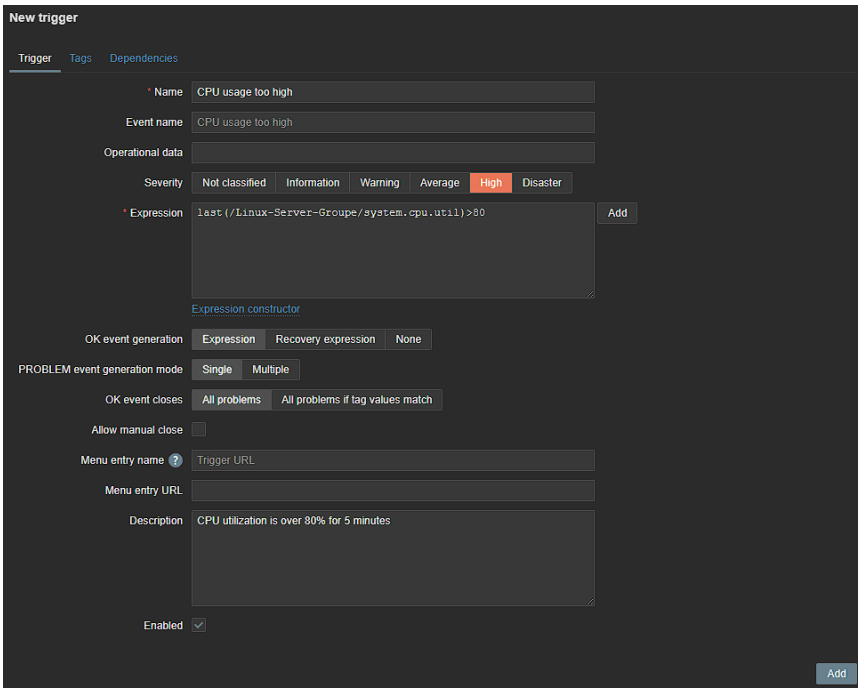


2. Create trigger :



3. Name: CPU usage too high
   Severity: High
   Expression: last(/Linux-Server-Groupe1/system.cpu.util)>80

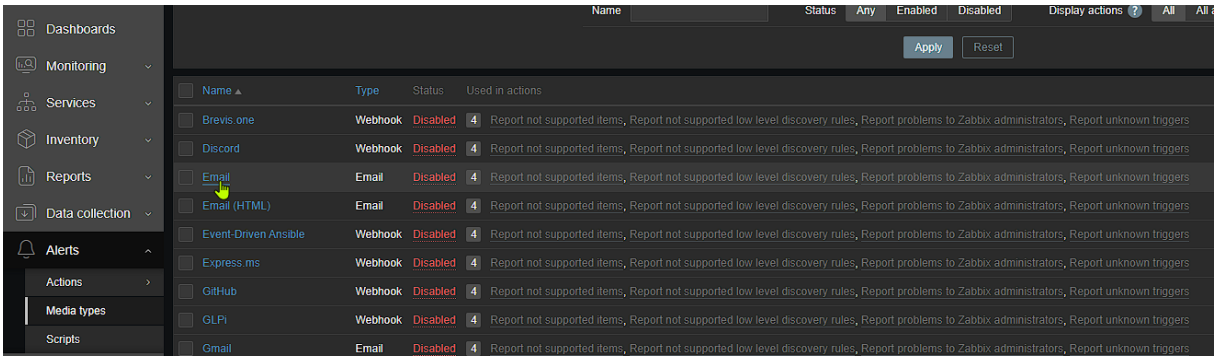
Description: CPU utilization is over 80% for 5 minutes



Configuration des media types

Email (si serveur SMTP disponible) :

4. Alerts > Media types > Email



5. Configuration SMTP :
6. SMTP server: smtp.gmail.com
   SMTP server port: 587
   SMTP helo: zabbix.local
   SMTP email: votre-email@gmail.com
   Authentication: Username and password
   Username: votre-email@gmail.com
   Password: mot-de-passe- application

Webhook Slack (démonstration) :

1. Create media type

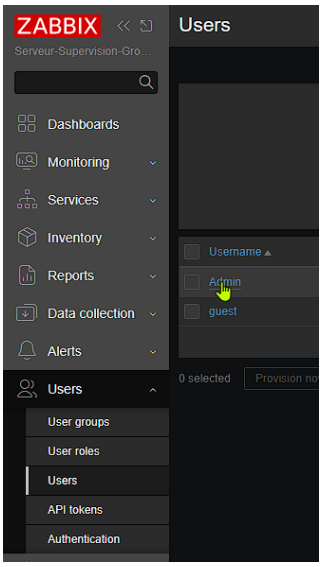


2. Type : Webhook
3. Parameters : Configuration webhook Slack

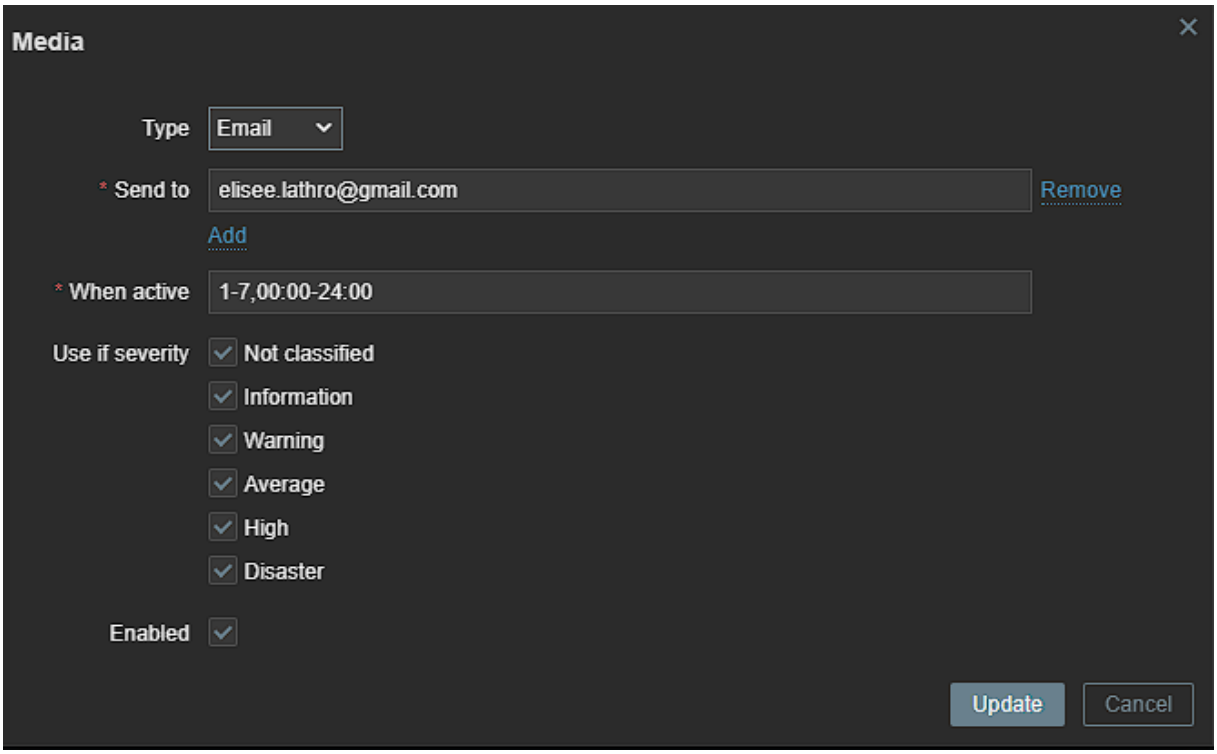
Configuration utilisateur et actions

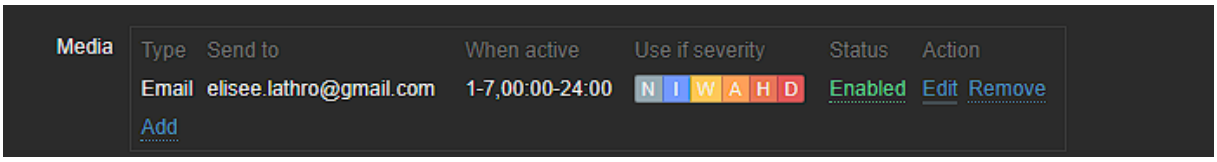
Modification utilisateur Admin :

7. Users > Admin > Media



8. Add media type Email avec adresse email
9. Severity : Toutes les sévérités activées

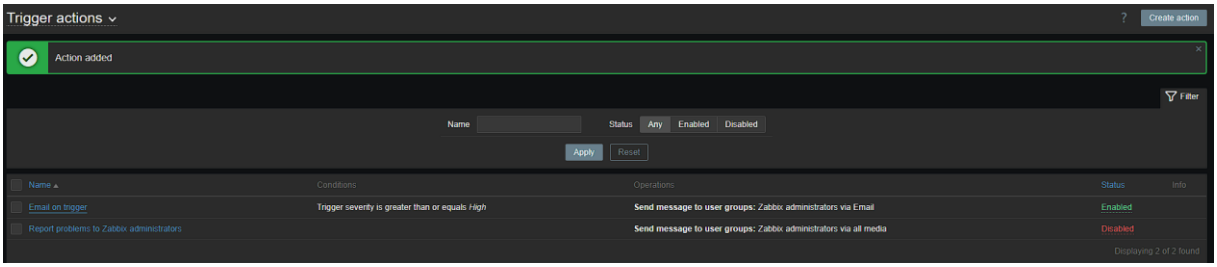




Création action :

1. Alerts > Actions > Trigger Actions > Create action
2. Action :
3. **Name**: Email on trigger
   Conditions: Trigger severity >= High
   Operations: Send message via Email

!" Point de contrôle : Trigger créé et action configurée (test avec stress CPU si possible)



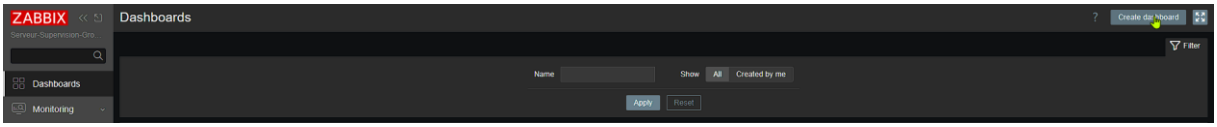
EXERCICE 4 : TABLEAUX DE BORD ET VISUALISATION

Création dashboard personnalisé

Objectif : Créer un tableau de bord pour supervision de groupe

Étapes :

1. Dashboards > Create dashboard



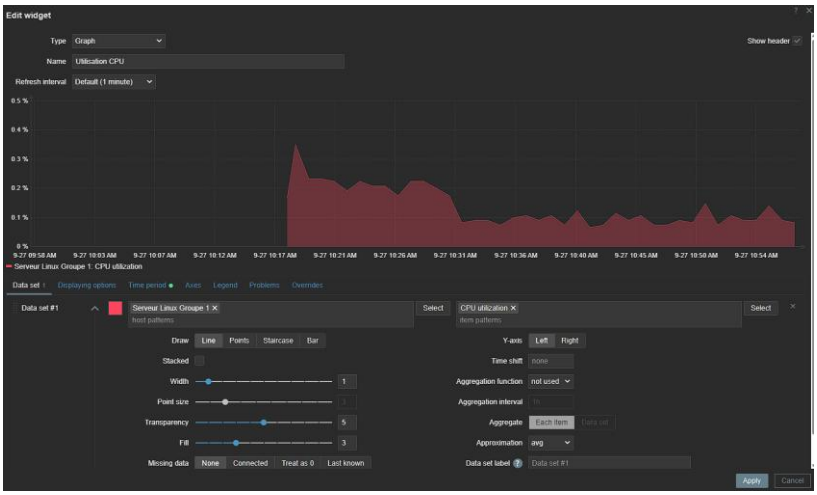
2. Nom : "Dashboard Groupe 1"
3. Ajout widgets :

Widget 1 - Statut des hosts :

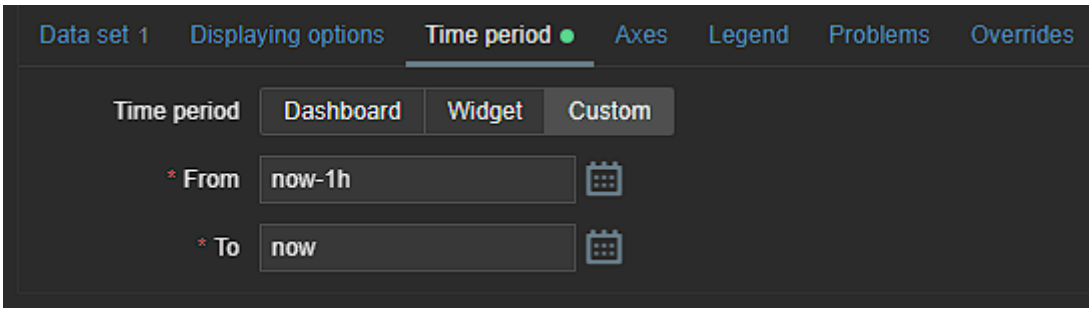
Type: Host availability
Name: État des serveurs
Hosts: Groupe Linux servers, ~~Windows servers~~

Widget 2 - Graphique CPU :

Type: Graph (classic)
Name: Utilisation CPU
Source: Linux-Server-Groupe1
Patterns : CPU utilization

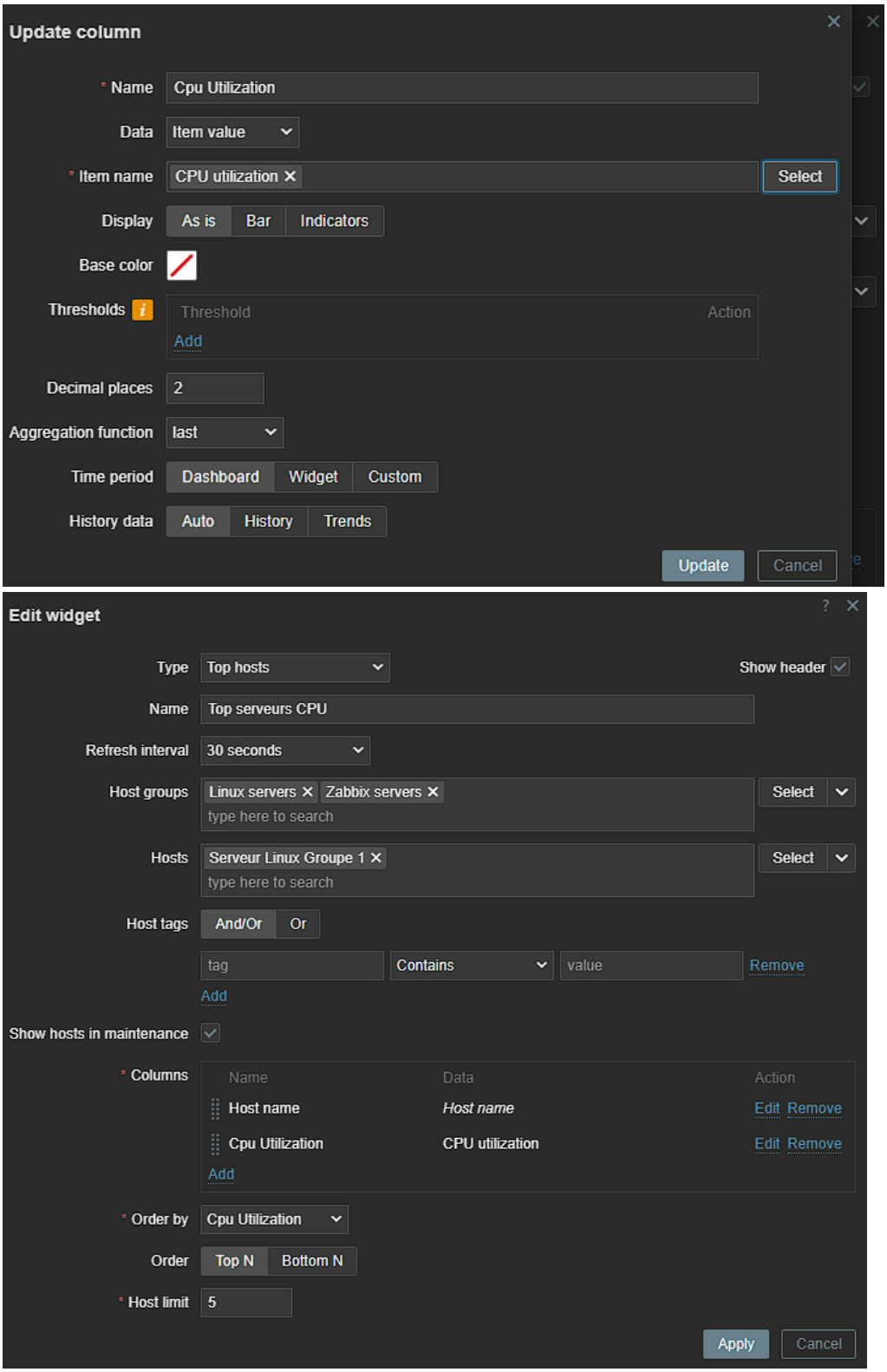


Time period: Last hour



Widget 3 - Top hosts by CPU :

Type: Top hosts
Name: Top serveurs CPU
Host group: All groups
Item: CPU utilization
Count: 5

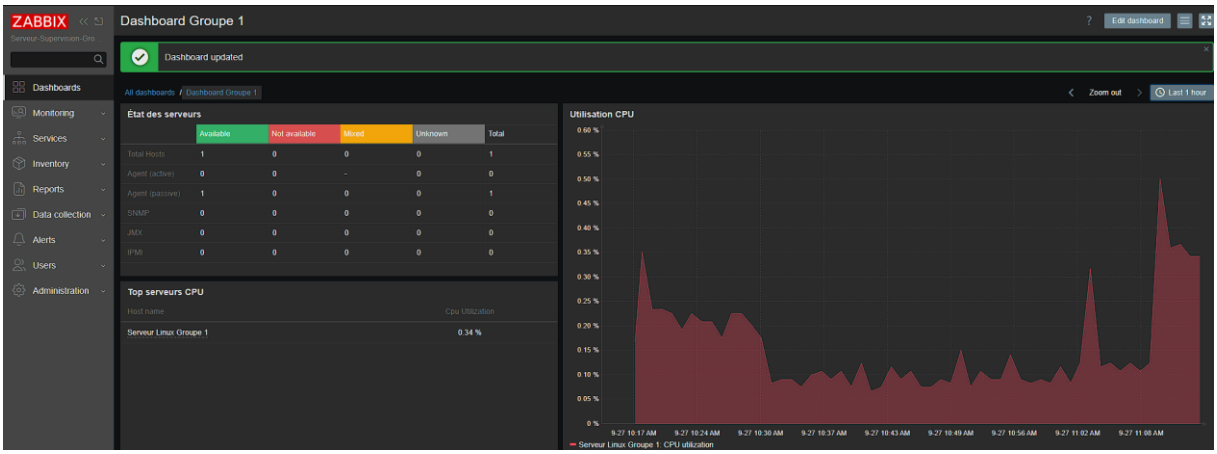


Personnalisation de l'affichage
Configuration colonnes :

- Réorganiser les widgets par drag & drop
- Ajuster tailles des widgets

- Configuration auto-refresh : 30 secondes

!" Point de contrôle : Dashboard fonctionnel avec widgets affichant des données temps réel



EXERCICE 5 : INTÉGRATION GESTION DE PARC GLPI

Installation GLPI

Objectif : Installer GLPI sur la VM1 pour gestion de parc

Installation :

```
# Sur VM1 (même serveur que Zabbix)
cd /var/www/html
sudo wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
sudo tar -xzf glpi-10.0.10.tgz
sudo chown -R www-data:www-data glpi/
sudo chmod -R 755 glpi/
# Configuration Apache
sudo vim /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Configuration Apache :

```
<VirtualHost *:8080>
        DocumentRoot /var/www/html/glpi
        ServerName glpi.local
```

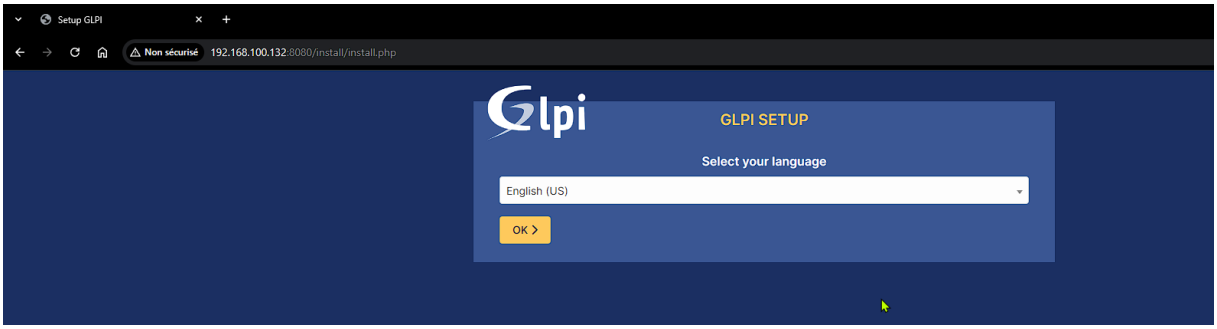
```
        <Directory /var/www/html/glpi>
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>
</VirtualHost>
```

Activation :

```
sudo a2ensite glpi.conf
echo "Listen 8080" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Configuration initiale GLPI

Accès web : http://192.168.100.132:8080







Sur le terminal, je lance les commandes suivantes :

```
sudo apt-get install php-intl -y && sudo systemctl restart apache2
```



Configuration base de données :

Serveur MySQL : localhost
Utilisateur : glpi_user (à créer)
Mot de passe : passwordglpi
Base : glpi

```
Création base GLPI :

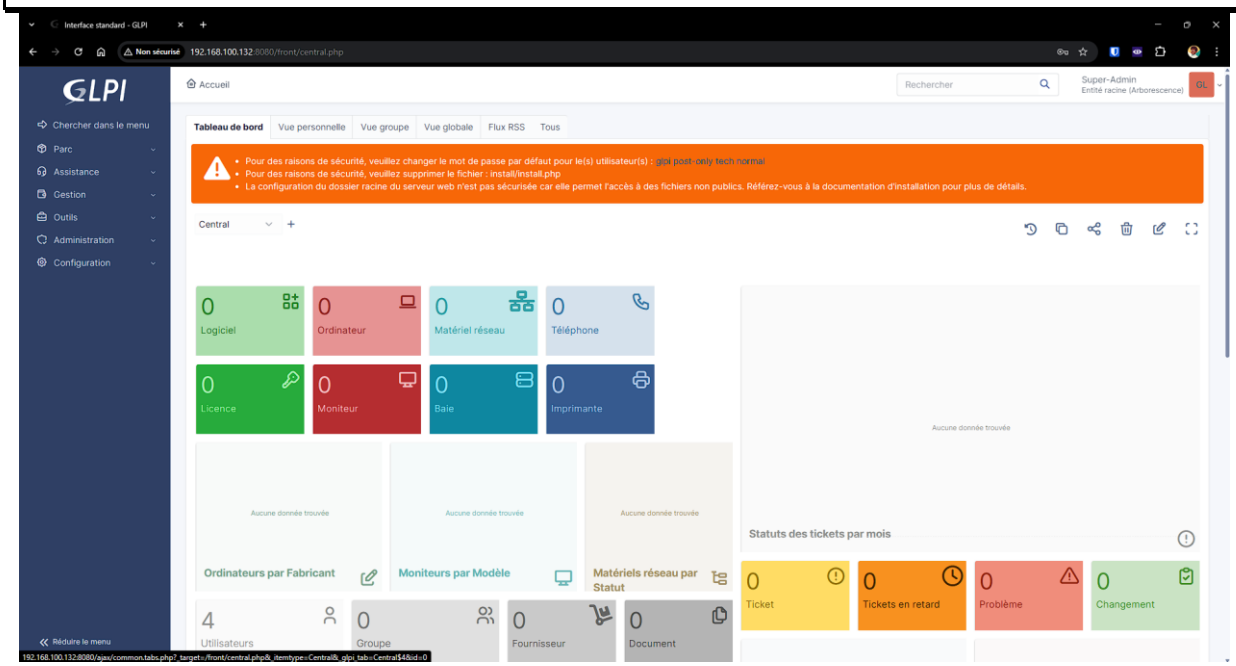
CREATE DATABASE glpi;
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'passwordglpi'; GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO
'glpi_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```


GLPI SETUP
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :
glpi
Continuer


Setup GLPI
Non sécurisé
192.168.100.132:8080/install/install.php
GLPI SETUP
Étape 3
Initialisation de la base de données.
OK - La base a bien été initialisée
Continuer

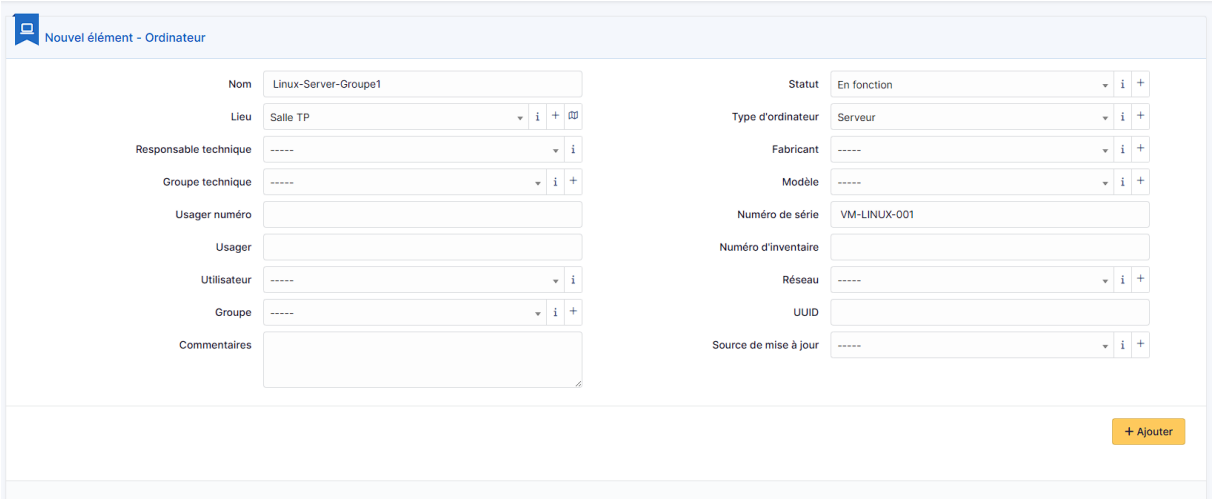

GLPI SETUP
Étape 6
L'installation est terminée
Les identifiants et mots de passe par défaut sont :
glpi/glpi pour le compte administrateur
tech/tech pour le compte technicien
normal/normal pour le compte normal
post-only/postonly pour le compte postonly
Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.
Utiliser GLPI

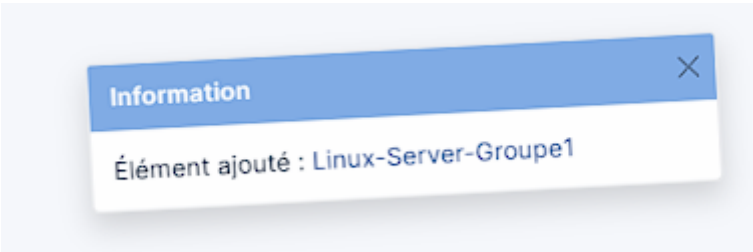
Configuration inventaire basique



Ajout manuel d'équipements :

1. Parc > Ordinateurs > +
2. Saisir informations :
3. Nom: Linux-Server-Groupe1
   Numéro de série: VM-LINUX-001
   Lieu: Salle TP
   Statut: En fonction
   Type: Serveur

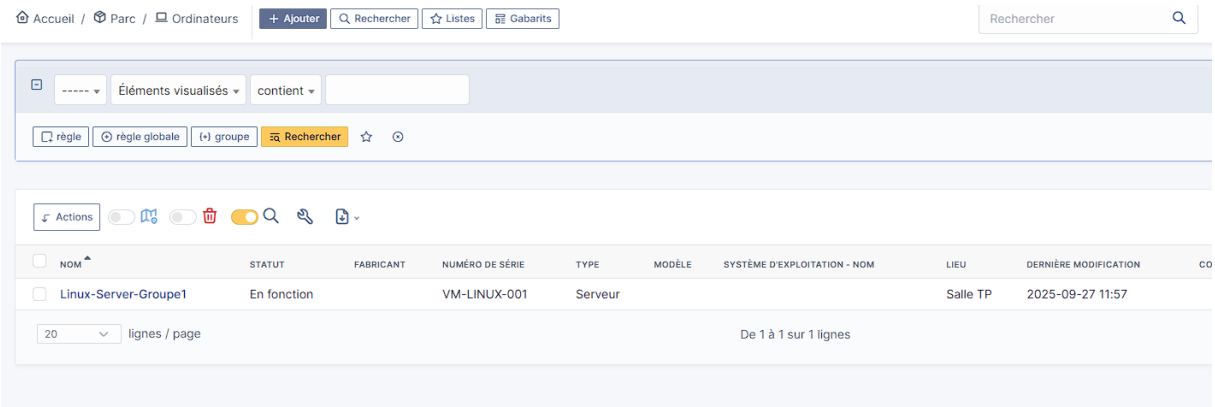




Configuration catégories :

- Création catégories (Serveurs, Postes de travail)
- Définition emplacements (Bâtiments, Salles)

!" Point de contrôle : GLPI accessible avec premiers équipements saisis



SYNTHÈSE ET ÉVALUATION PRATIQUE

Checklist de validation

Zabbix fonctionnel :

- [X] Interface web accessible
- [X] 2 hosts surveillés (Linux + ~~Windows~~)

- [X] Métriques collectées (CPU, mémoire, disque)
- [X] Trigger configuré avec seuil
- [X] Dashboard personnalisé créé
- Compétences acquises :

- [X] Installation solution supervision
- [X] Déploiement agents multi-OS
- [X] Configuration alertes
- [X] Création tableaux de bord
- [X] Intégration gestion de parc

Questions d'évaluation rapide

1. Quelle est la différence principale entre supervision agent-based et agentless ?

La supervision agent-based impose un logiciel léger sur les machines supervisées alors que la supervision agentless ne le fait pas.

2. Comment optimiser les performances d'un serveur Zabbix pour 1000+ hosts ?
   - Avoir le serveur Zabbix dans une machine et la base de données dans une autre pour distribuer les tâches et maximiser la machine du serveur Zabbix
   - Créer des templates
   - Avoir plus de RAM

Changer des paramètres avancés

Paramètre	Description
StartPollers	Ce paramètre correspond au nombre d'instances de zabbix_server démarrées. Il consomme de nombreuses ressources, car le parallélisme augmente en conséquence. Sa valeur doit être la plus basse possible, il faut donc trouver le paramétrage optimal. Le nombre optimal est trouvé lorsque la file d'attente de Zabbix (voir Administration/Queue dans l'interface web) ne contient pas beaucoup de paramètres (items) en attente de traitement (l'idéal étant bien sûr 0 paramètres en attente). Il est possible de surveiller cette valeur avec un check interne zabbix[queue].
DebugLevel	La valeur optimale du DebugLevel est le niveau 3. Ce dernier permet de limiter les informations.
DBSocket	L'optimisation de ce paramètre est valable seulement pour un SGBD MySQL. Il est recommandé de préciser le DBSocket afin d'améliorer la vitesse et la sécurité de la connexion.

3. Quels sont les avantages d'intégrer supervision et gestion de parc ?
   - Meilleure visibilité & réactivité : grâce à une supervision en temps réel, on connaît l'état de l'ensemble du parc (serveurs, postes, équipements) et on peut réagir rapidement en cas d'incident.

- Optimisation des coûts & ressources : la gestion de parc permet d'identifier les actifs sous-utilisés ou obsolètes, planifier les remplacements et éviter des investissements inutiles.
- Renforcement de la sécurité & continuité de service : la supervision détecte les anomalies, alertes ou comportements suspects, ce qui contribue à maintenir la disponibilité des services et à réduire les risques liés à la sécurité.